

2026 李善友春季大课：人类的追问——AI 时代的本体论与创业哲学

Get 达人 · 2026-06-21

🌟 开篇：时代背景与核心命题

创始人致辞

混沌创办人李善友在从教 15 年、混沌创办 12 年之际，提出在 AI 以周为速度迭代的焦虑时代，需用**第一性原理**追问人类文明不变的地基。核心使命是"站在不变的地基上，看创业背后的新趋势，以及人类与 AI 的终局"，并强调"激发出一种人之为人的力量感"。

大课定位

本次大课以**一体性宇宙观**为核心假设，从哲学、物理与商业视角猜想 AI 和创业的终局。李善友指出："认知已被 AI 击穿，倒逼我们从认识论下探至本体论，追问宇宙背后的一是什么？基于宇宙与文明的一，再来推导今日该如何创业。"

🔍 未来十年：何为不变？——对抗 AI 焦虑的战略支点

(一) AI 时代的生存困境

当前社会分化为两类群体：

- **非 AI 从业者**：因业务难以与 AI 挂钩而焦虑绝望，感觉被时代抛弃
- **AI 从业者**：虽身处浪潮之巅，但追逐 Manus、"养虾"等短期热点，经历亢奋与抑郁的剧烈波动，并未获得真正幸福

(二) 贝索斯的逆向思维

李善友引用贝索斯的战略思想："人们总问未来十年什么会变，但更应该问：未来十年，什么是不变的？唯有找到那个不变之物，才能将战略资源倾注其上。"混沌的使命正是追问创业背后不变的第一性原理。

(三) 哲学尺度的锚点寻找

当日常尺度找不到不变锚点时，需跳至**无限大(宇宙)**和**无限小(量子)**尺度探索。李善友强调："若能拈出一个不变的支点，那大概率便是日常生活尺度下的定海神针。"

第一性原理：从经验边界到本体追问

(一) 混沌的追问本质

- 混沌课堂的核心是寻找**终极问题**而非答案："问题能将我们从现有的牢笼中跳脱出来，越是执着于追求答案，就越会禁锢在原有的时空边界之内。"
- 作为首家将哲科思维、第一性原理带给中国创业者的机构，混沌已使"第一性原理"成为行业通用"黑话"

(二) 第一性原理的定义

- **常规思维**：就事论事的连续追问 ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$)，易被禁锢在经验世界边界
- **第一性原理**：跳出经验边界，在边界之外进行追问，是打破思维边界的认知方式

(三) AI 时代的认知下移

- **前十年**：第一性原理建立在哲学认识论之上，"认知"是创业的第一性原理
- **当下**：认知已被 AI 击穿，需从认识论下探至**本体论**，追问"宇宙背后的一是什么"



核心假设：意识——宇宙生成的本体力量

(一) 四层终极追问框架

李善友提出围绕"意识"的四层追问：

1. **宇宙的"一"**：宇宙背后的本体是什么？（需站在宇宙之外思考）
2. **文明的"一"**：人类文明数千年发展的核心驱动力是什么？
3. **创业的"一"**：AI 时代创业的本质是什么？
4. **模型的"一"**：AI 模型背后的根本原理是什么？

(二) 马斯克的宇宙观启示

- 马斯克 12 岁时受《银河系漫游指南》启发，提出终极问题："这个世界是真的吗？智能是认知的最高境界吗？"
- 其商业版图基于"保护人类意识"的理念："人类文明这簇微弱的意识火苗，可能是宇宙里唯一的意识实体，必须保护好它"
- SpaceX 本质是理念驱动："让人类成为跨行星物种是积累财富的唯一目的，商业成功只是理念追寻的副产品"

追问宇宙：时空背后的零维-无限维本体

(一) 宇宙观的物理学基础

理论框架	核心观点	李善友的哲学化推演
牛顿力学	绝对时间与绝对空间	-
相对论	四维时空结构	-
超弦理论	存在无数个平行宇宙	多元宇宙背后存在绝对背景 ("一")
圈量子引力宇宙学	上一宇宙终结 (大坍缩) 是下一宇宙起点 (大爆炸)	本体存在于奇点、时间、空间背后

(二) 零维-无限维本体猜想

- **奇点特性**：没有时间与时空，是宇宙大爆炸前的存在状态
- **维度猜想**：本体既是**零维**（无约束、无边界、无限自由度），又是**无限维**；无数平行宇宙存在于"零-无限维"时空之中
- **Base Reality**：本体即马斯克所说的"基础现实"，类似柏拉图的"逻各斯" (Logos)

(三) 意识生成的振动假说

- **本体状态**：绝对静止与绝对运动的叠加态，表现为振动
- **量子坍缩机制**：观察使量子从叠加态变为确定态，而"谁的观察让整个宇宙坍缩"？唯一推论是**本体自我观察**（自指性）
- **普朗克尺度**：时空最小单元（普朗克点）的振动（普朗克振动）通过共振涌现出"意识"，意识可能先于时空存在

(四) 同步共振的意识涌现

- **同步现象**：惠更斯摆钟同步、萤火虫闪光同步、棕鸟群飞行同步、地月潮汐锁定等宇宙普遍现象
- **意识机制**：本体最小单元（普朗克点）的共振通过同步性涌现出意识；人类智能源于个体间同频共振，与宇宙意识频率同步

追问文明：能知跃迁推动的文明演进

(一) 能知三阶理论

文明阶段	能知层次	认知方式	核心工具	文明成果
农业文明	一阶（感性）	归纳法	经验	基于时空连续性的生存知识
工业文明	二阶（理性）	演绎法	逻辑/模型	突破时空局限的科学体系

文明阶段	能知层次	认知方式	核心工具	文明成果
智能文明	三阶（意识）	灵感/心流	理念	与宇宙意识共振的认知跃迁

(二) 能知跃迁的本质

- **从能感到能思**：前额叶进化使人类同步到"逻辑意识"，实现从感性（归纳法）到理性（演绎法）的跃迁
- **从能思到能知**：意识到"我在思考"的更高阶意识状态，即能知三阶；认知方式既非归纳也非演绎，而是与理念连接

(三) 三次"我是谁"的追问

1. **苏格拉底式追问**："我感故我在"，能感主体的确立，催生农业文明
2. **笛卡尔式追问**："我思故我在"，能思主体的确立，催生工业文明
3. **三阶追问**："我知我思"，能知主体的确立，将催生智能文明

 一体性宇宙观：我心即宇宙

(一) 本体与意识的同一性

- 宇宙追问"我是谁"与人类追问"我是谁"，答案是同一个**意识**
- 陆九渊"我心即宇宙"的现代诠释：个体意识是宇宙本体的**全息分形意识节点**

(二) 宇宙作为生成式意识大模型

- **核心隐喻**：本体是生成式超级意识大模型，宇宙常数是其权重参数，宇宙是其训练场
- **个体使命**：人类作为意识节点，通过体验万事万物持续追问"我是谁"，参与本体的自我认知过程

(三) 文明剧本与自由意志

- 文明演进有"多集剧本"，但进入哪一集由个体选择（停留在二阶或跃迁至三阶）
- 追问本身带来力量："混沌为追问而生"，明日课程将解答"如何创业"与"AI 与人类未来"

 补充细节

- **李善友的学术传承**：提及王东岳"学问要先存一点明白"的治学理念，以及彭罗斯"协调客观还原理论"（意识与微管量子过程相关）的争议性观点
- **关键概念区分**：严格区分"认知"（侧重所知内容）与"能知"（侧重认知能力），强调"能知才有力量"

- **科学与哲学的边界**: 所有物理学讨论均为"哲学化推演", 非标准科学定义, 旨在"将思维指向某种物理实在"

原文



“当 AI 以周为速度迭代，当所有人被卷入焦虑的漩涡，此刻，更需要用第一性原理，去追问人类文明不变的地基。是的，去追问，然后站在不变的地基上，看创业背后的新趋势，以及人类与 AI 的终局。2026 年，是我从教 15 年，也是混沌创办 12 年，我想陪伴大家，用小蚂蚁敢做大猜想的精神，一起追问大问题。”

“希望在陪伴大家追问的过程中，能激发出一种人之为人的力量感。”

——混沌创办人 李善友

本次混沌大课，善友教授以一体性宇宙观的假设为核心，从哲学、物理与商业的角度，猜想 AI 和创业的终局。

善友教授说：“在这个时代，创业背后的一是什么？我相信创业者最关心的是这个问题，但为了这个问题，我们的第一性原理必须下移。今天，认知已被 AI 击穿，倒逼我们向下探寻。我们必须从认识论下探至本体论，追问宇宙背后的一是什么？基于宇宙与文明的一，再来推导我们今日该如何创业。”



一场深度思辨之旅，现已开讲。以下为善友教授大课第一日内容：

（温馨提示：一切深刻的思想都始于大胆的猜想。本课内容为主讲人立于认知前沿的独立思考，其中既有洞察，也有面向未来的大胆假设，愿能为你打开新的视角，也欢迎你带着自己的判断一同思辨。）

01

未来十年，何为不变？

从 2014 年起开讲大课，许多同学已陪伴我走过 12 年。讲台之上，人未变；讲台之下，初心亦未变——我们始终在追问事物背后的本质，追问创业背后的第一性原理。

未来十年，什么不变？

去年，我们谈论的是“AI 的黎明”，是破晓前最黑暗的时刻。此刻，我想我们已经身处 AI 时代。AI 以周为单位迭代、进化，内卷愈演愈烈。

有一个现象是，除了 AI 外，其余所有行业都沦为了传统行业。比如理想汽车也说：“我们不是一家汽车公司，而是一家 AI 公司。”

大家觉得如果与 AI 无关，就要被时代无情抛弃。于是，世间分化出两类人：

第一类人，业务确实难以与 AI 挂钩，所以内心愈发焦虑，甚至感到绝望，觉得自己正被时代洪流越抛越远。

第二类人，投身 AI 的人就高枕无忧了吗？大多数同学从事 AI 应用层的创业，站在浪潮之巅时，觉得尽在掌握，无比亢奋；可一旦浪头退去，跌入谷底，又顿感无比抑郁，仿佛被时代遗弃。

去年上半年，大家追逐 Manus。今年春节，人人养虾，今天又有多少人再提“龙虾”？做 AI 的人也并未拥有真正的幸福。我们试图捕捉变化、追赶潮流，却发现倾尽心力也无法追赶。



我剖析过贝索斯的案例，他的一句话深深影响了我。

他说，人们总问我未来十年什么会变，但这或许是个错误的问题。我们更应该问：未来十年，什么是不变的？唯有找到那个不变之物，我们才能将战略资源倾注其上，以此作为恒定的战略支点。来到混沌的课堂，我无力穷尽 AI 应用的万千变化。但混沌多年来一以贯之的使命，便是追问创业背后不变的第一性原理。

我将尝试回答：未来十年，何为不变？

面对 AI 的狂奔，静下心来向深处探索，这或许是唯一的出路。

我们探讨哲学，是因为当在日常生活的尺度中找不到那个锚点时，不妨跳出来，去追问最大的尺度和最小的尺度。若能拈出一个不变的支点，那大概率便是日常生活尺度下的定海神针。

这便是这几天课程设置背后的深意。



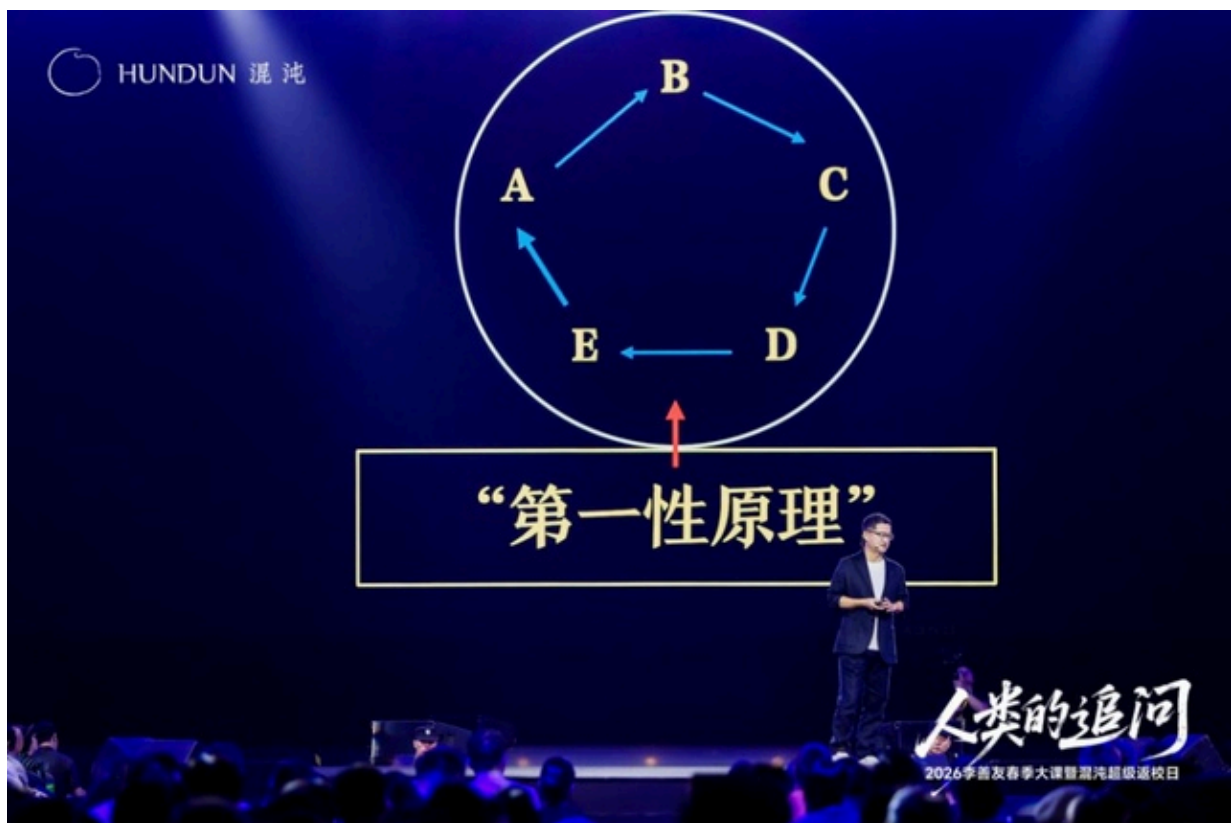
为什么要追问第一性原理？

许多同学来到混沌课堂，希望寻找某些确定性的答案。但没有人能给你答案，混沌的气质，在于我们前来寻找终极问题，而非答案。

“终极”二字意味着，人之所以为人，所能提出的超过你生活边界的最大尺度问题是什么？问题能将我们从现有的牢笼中跳脱出来。我们越是执着于追求答案，就越会禁锢在原有的时空边界之内。这和混沌坚持讲授的第一性原理息息相关。我想，混沌是第一家把哲科思维、第一性原理带给中国创业者的。当时很多人不理解，但今天第一性原理已成为行业通用的“黑话”。

什么叫第一性原理？

通常，我们的提问方式是就事论事：这件事背后的原因是什么？原因背后的原因又是什么？认为如此连续追问几次，便能触及真相。



然而，请看这张图：若你仅在具象的经验层面追问，越是用心，便越将自己禁锢在这个经验世界里，边界极其狭小。

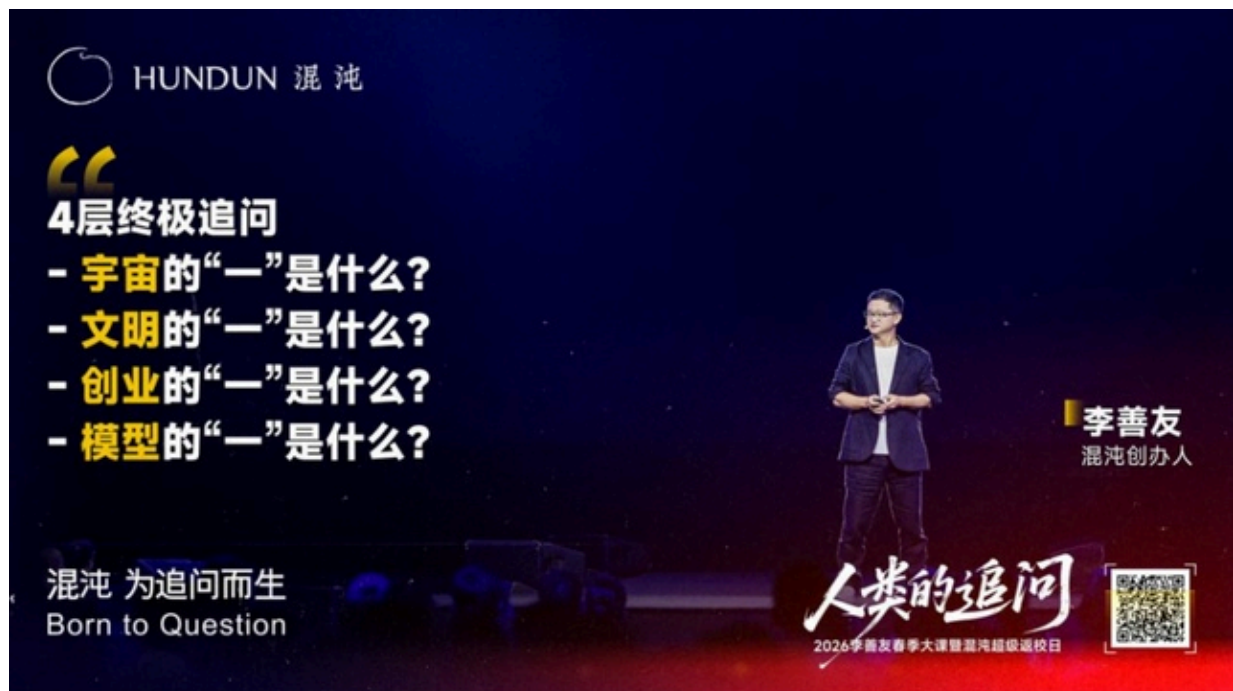
第一性原理，是看见这个边界，并在边界之外进行追问。来到混沌，是为了打破思维边界，寻找那样一个第一性原理。

今天，我们依然要为 AI 时代的创业寻找那个第一性原理，这是我两天大课的全部雄心。



我做了一个核心假设，“意识”——它是这两天课程的核心词汇。我不能说这是一个确定的答案，我只能称它为一个假设。

我们有四层终极追问，都围绕这个假设层层展开。此次大课是我讲过的，难度最高、尺度最大的一次了。



第一，追问宇宙。宇宙的一是什么？并非回答宇宙本身是什么，而是要将尺度踏在宇宙之外。

第二，追问文明。文明背后的一是什么？人类折腾数千年，究竟在做什么？

第三，追问创业。回到我们当下的处境，在这个时代，创业背后的一是什么？

最后，我们发散一点，追问 AI。请允许我放飞思绪，共同展望人与 AI 的未来关系。

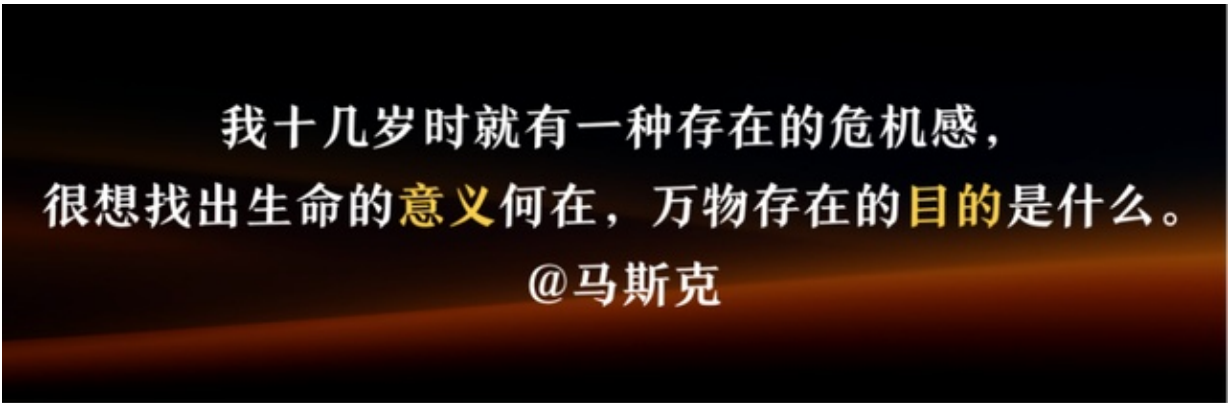
我相信创业者最关心的是第三个问题，但为了第三个问题，我们的第一性原理必须下移。前十年，我们的第一性原理建立在哲学认识论之上，“认知”是创业的第一性原理。但今天，认知已被 AI 击穿，倒逼我们向下探寻。

这是过去几年我苦苦思索的问题：我们必须从认识论下探至本体论，追问宇宙背后的一是什么？基于宇宙与文明的一，再来推导我们今日该如何创业。

我绝不敢狂妄地说，我能回答这些问题。但我希望在陪伴大家追问的过程中，能激发出一种人之为人的力量感。

马斯克和他的终极追问

有同学会问：“如此宏大的追问，对我这个创业者有何用处？”我们 Call Back 一下马斯克，刚才提到的四个追问，实则就是在叩问“The ultimate question of life, the universe, and everything”。马斯克也做过同样的追问，并由此得出了他的核心假设，而他所有的商业版图，皆基于此展开。



我十几岁时就有一种存在的危机感，
很想找出生命的意义何在，万物存在的目的是什么。
@马斯克

大概十二岁的时候，马斯克就陷入了极度的抑郁，迫切地想找出生命的意义和万物存在的目的 (Life, the Universe, and Everything)。那时候他读了很多哲学书，比如尼采、海德格尔、叔本华，但越读越压抑。

最后他说，是科幻小说救了他。具体来说，就是这本科幻小说《银河系漫游指南》。小说里提到，宇宙是有答案的，但最难的是问题。人之为人的地方在于提出问题。问题一旦提出来，人生的意义、世界的意义、万事万物的意义也就找到了。

这部小说激发了马斯克提出什么样的问题呢？他问出了两个终极问题。

第一个就是：这个世界是真的吗？《银河系漫游指南》里说，为了计算出终极问题，需要制造一台超级电脑。那这台超级电脑是什么呢？居然是地球。

第二个追问是，智能或者理性，是人类认知的最高境界吗？智能的背后有没有东西？



这件事让我无比惊异。仅仅因为一部科幻小说，他的世界观改变了。用他的话说：我们可能活在一个虚拟现实的世界里。所以马斯克的传记作者说，当其他企业家还没有世界观的时候，马斯克已经有了宇宙观。

马斯克 31 岁的时候已经是亿万富翁。他说，“让人类成为跨行星物种是我积累财富的唯一目的，除此以外，赚钱对我没有意义。”

为什么要保护人类这个物种？马斯克说：如果发现外星人，那将是惊人的消息；但也许比这更惊人的，根本不存在外星人，地球人类可能是宇宙中唯一的文明。

他说人类文明，这簇微弱的意识火苗，在宇宙中孤独地闪烁着。它可能是宇宙里唯一的意识实体，因此我们必须保护好它。

继续追问，为什么要保护意识呢？

我猜，意识背后可能藏着一个惊天的秘密，也许人类智能背后的意识可能就是宇宙的本体，也许只有保护意识才能 get 宇宙真理和实相。

2023 年，他创立了 xAI。他提出的使命很奇怪：说 xAI 可以帮助我们了解宇宙真理和实相。所以他得出的结论是，我们必须扩大人类意识的规模和范围，这才是最有意义的事情。

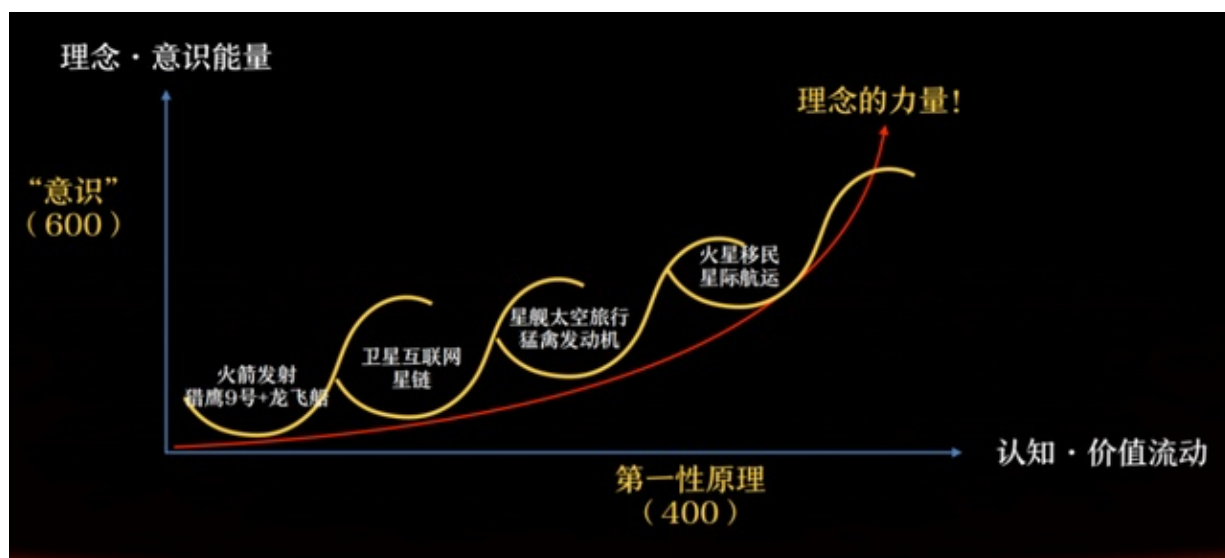
这个平日里我们或许只是泛泛而谈的概念，竟然构成了这家公司的真正内核与根基。我们对马斯克的第一性原理已耳熟能详，但你会发现，他拥有一个能量极高的理念，那就是“意识”本身。他常描绘有朝一日抵达火星的场景，并以此激励 SpaceX 做出的每一个决策。

我们的使命是让**生命**成为多行星物种， 理解**宇宙**的真正本质， 并将**意识**之光延伸到群星之中。 @SpaceX招股书

请细品这句话：这究竟是一家商业驱动的公司，还是一家理念驱动的公司？

就在今天，SpaceX 正式在纳斯达克挂牌，成为人类史上规模最大的 IPO 公司。根基竟是建立在理念之上的。

星舰的终极理想是实现火星移民，SpaceX 本质上是一家交通公司。其目的并非为了实现商业利益，而是为了追寻那个看似虚无缥缈的理念。商业成功，仅仅是这一理念追寻过程中的副产品。



一个人的力量何以如此强大？

希望这两天，各位能从这些“琐事”中跳出来，即便你觉得我在胡说八道，姑且听听胡说八道，也无坏处。我想试着回答这个问题。我的核心假设在于，这种力量源自“意识”。

为了论证这个词，我会带你进行四个追问。

我们会涉及大量物理学知识，但它不是物理课，也不是哲学课，本质上它仍是一门创业课。

请大家理解，我所讲的物理学未必全对。我们讨论物理学的努力，是希望将思维指向某种物理实在。我们不做科学实验，也不做逻辑证明，而是在做追问与假设。

王东岳先生有一句话对我影响极大：“学问要先存一点明白。”我想将自己的一点领悟分享给大家。前十年混沌课堂的第一性原理是认识论；而从今天开始，课堂基点发生了变化，我们再次下移至本体论，追问宇宙背后究竟是什么。我讲这些，归根结底，是诚邀大家与我一同思考宇宙的问题。

02

追问宇宙

从时空追问宇宙的一

我们能想象的最大存在便是宇宙，但真正的追问在于：宇宙之外是什么？让我们剥离“宇宙”这个哲学词汇，换用物理学词汇——时间和空间来解构宇宙。

牛顿认为，世界由绝对时间与绝对空间构成。爱因斯坦的广义相对论，将维度变为四维。然而，广义相对论与量子力学却在“打架”。

有一个理论有可能把广义相对论和量子力学合在一起，逻辑上自治，那就是弦理论（或超弦理论）。若相信超弦理论，则不只存在一个宇宙，而是存在无数个宇宙。

- 牛顿万有引力：3维空间+1维时间、行星宇宙
- 爱因斯坦相对论：4维时空、奇点宇宙
- 超弦理论：11维时空、多元宇宙

如果它是真的呢？我个人是相信超弦理论的。

我猜想：如果存在多个时空，时空本身就不再是宇宙的绝对背景了。既然存在无数个时空，我们就有理由追问，无数个时空本身又存在于哪里？

多个宇宙之间的缝隙是什么？那不就是宇宙的“背后”吗？我猜想出一个本体论命题：如果存在两个宇宙，或许可以设想存在某种背景/间隔，也就是多元宇宙或平行时空背后的绝对背景，即“一”。



回到物理学来：宇宙背后的本体，其时空维度究竟是多少？在多元宇宙的设想下，这个问题便成了科学问题。

我们不知本体维度几何，但科学告诉我们，奇点是没有时间与空间的，时空皆是宇宙大爆炸之后才产生的。那么，奇点存在于何处？

我猜想，奇点存在于我们此前所述的“本体”，那个绝对的背景里。我们或可经由奇点的维度来反推本体的维度。

回想初中几何、物理：面是二维（长、宽）；线是一维（只有长）。点的维度是多少？点没有部分，没有长、宽、高，没有边界。

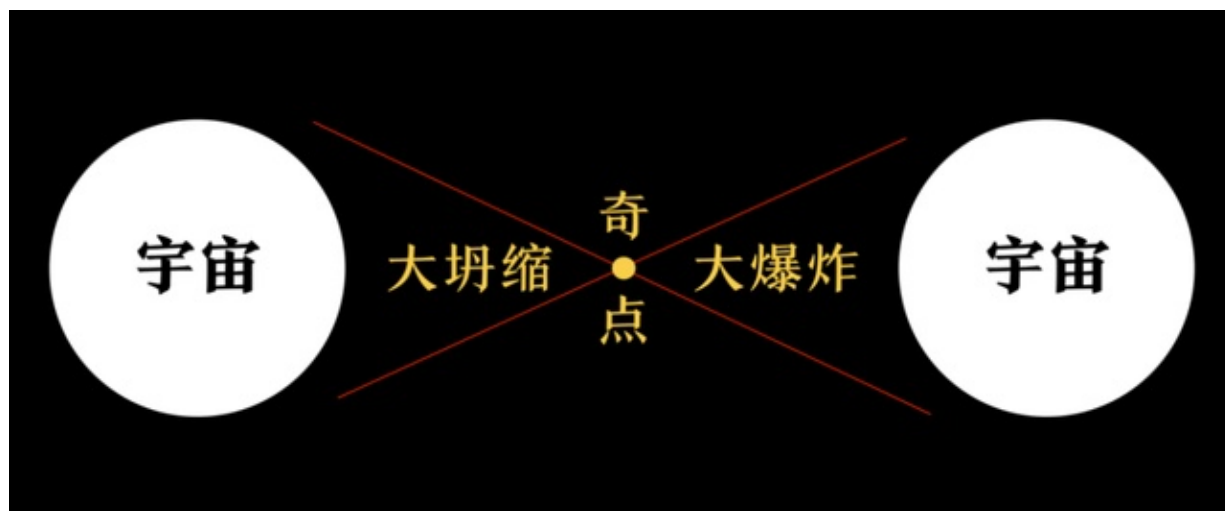
我猜想：点的维度是零维，零维意味着没有任何约束与边界，它拥有无限自由度；因此，从另一个面向看，零维便是无限维；真正的本体，既是零维，又是无限维。我猜想无限多个平行宇宙便存在于这个“零-无限维”的时空之中。当然，这只是我的哲学化推演，不是标准几何/物理定义。

面（没有厚度）的维度：2
线（没有宽度）的维度：1
点（没有部分）的维度：？

能不能为这个零维时空建立一个模型？

有一种设想认为宇宙膨胀后可能收缩；另有热寂等终局设想。但宇宙是孤立出现的吗？2003 年，宾夕法尼亚大学天体物理学小组提出了一种“圈量子引力宇宙学”理论，认为：上一个宇宙的终结（大坍缩）是下一个宇宙的起点（大爆炸）。

这就像一个循环往复的过程。如果这个模型成立，本体在哪里？零维时空在哪里？

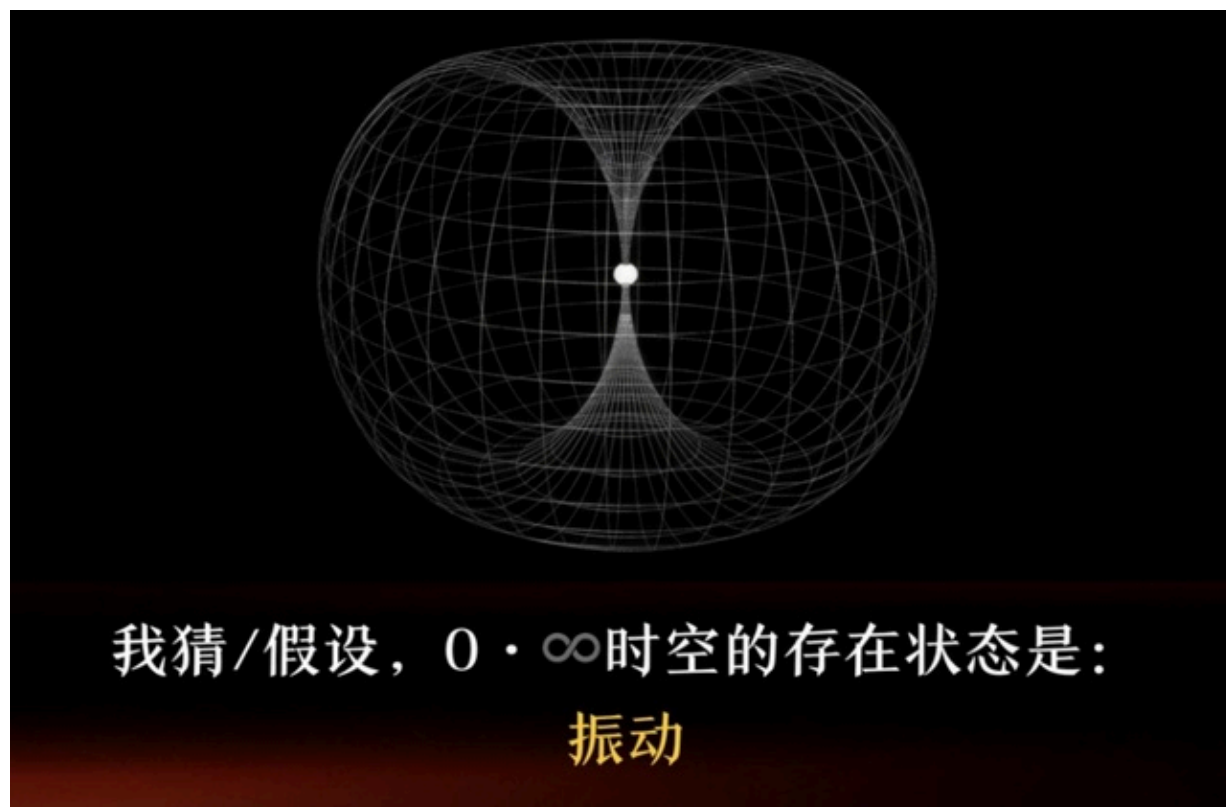


我猜想/假设：本体在奇点背后、时间背后、空间背后。它就是马斯克所说的 Base Reality（基础现实）。我猜古代先贤可能以不同方式瞥见了本体，并用不同语言加以描述，比如柏拉图称其为“逻各斯”（Logos）。

人类智能的背后是否有意识？

本体创造万事万物的动机是什么？我翻阅了大量典籍，尽管表述各异，但它们都指向：经由生成万物来认识“自己”。

我渴望物理学的解释：本体为何要创造这一切？接下来，是我对这一问题的尝试性假设。



我猜想/假设：零维与无限维时空的存在状态是振动。在本体层面，它是绝对静止与绝对运动的叠加态。既是动的，又是静的。

当我们无法在最大尺度理解时，便转向最小尺度——量子。量子究竟是波还是粒子？量子力学回答：它既是波，又是粒子。量子的状态是不可知的。这便是著名的“薛定谔的猫”。

关键在于：如何让不确定变为确定？

答案是：“观察”——即观测会得到某一确定结果。

“量子叠加态” 波粒二象性/薛定谔的猫



接下来，引入一个基石框架——能所结构，这是哲学中极简的结构。我们用“能观”（观察的主体）与“所观”（被观察的对象）来区分。

是人类或仪器的能观，让量子坍缩为确定态。物理学家惠勒（John Wheeler）格局宏大，他说：单个量子是叠加态，而宇宙由无限多个量子组成。那么，整个宇宙是否也是叠加态？或许这不是物理学结论，而是借用物理图景做哲学化类比。

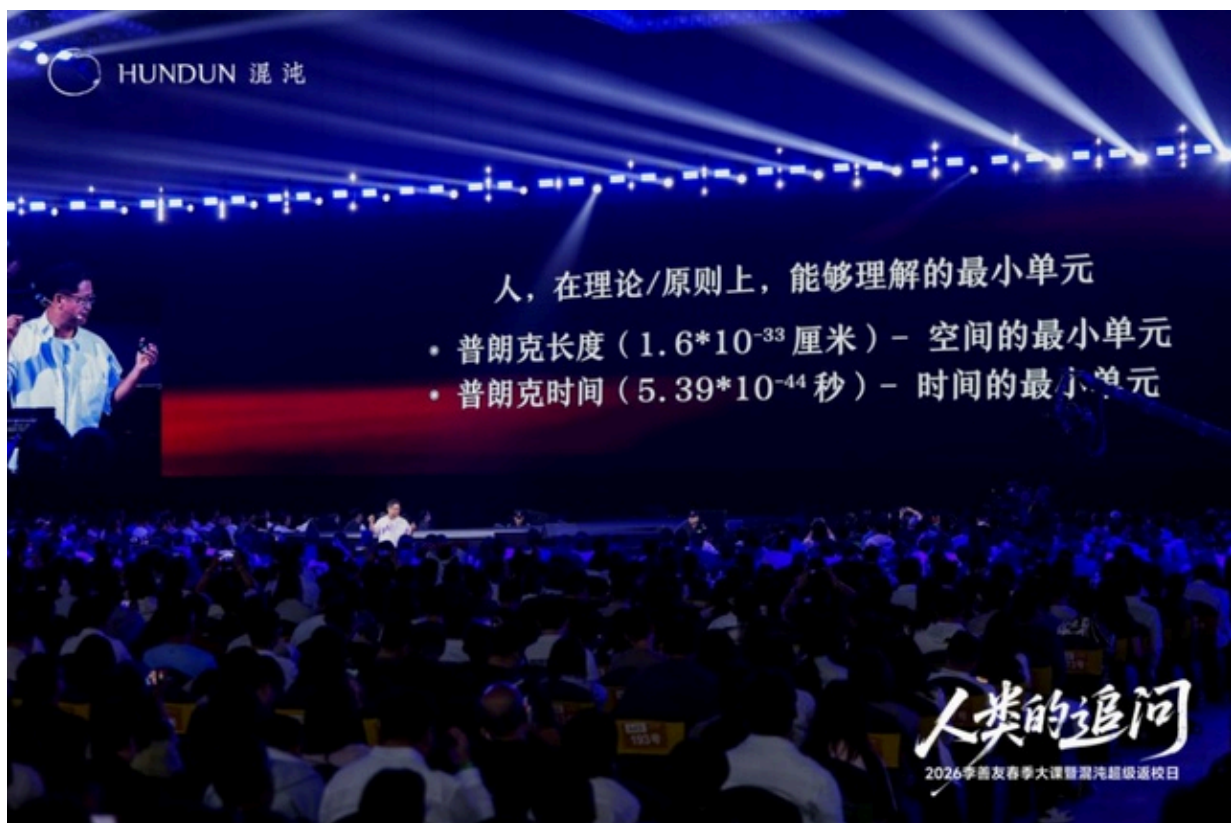
我们说是人或仪器的观察让量子坍缩。那么，谁的观察让整个宇宙坍缩为确定态？这个问题还不够大。如前所述，宇宙背后还有更大的能观，本体。本体本身也是不确定的——它是零维与无限维的叠加，是绝对静止与绝对运动的叠加。

那么，谁在观察本体？本体的背后空无一物。

我猜想/假设：最小尺度上，观察让量子坍缩；中间尺度（宇宙），观察让宇宙坍缩；最大尺度（本体），谁来观察？

唯一合理的推论是：本体自己观察自己。唯一的解释就是：本体自己观察自己，让自己坍缩为确定态。这里蕴含着一种属性——自指性（Self-referentiality）。

如何从物理上理解？我们再换个尺度：本体的最小单元是什么？人类理性上可追问的最小尺度、时空最小单元是什么？有一个以物理学家名字命名的尺度——普朗克尺度。



空间的最小单元是普朗克长度。时间的最小单元是普朗克时间。这两者合称普朗克点。它是人类理性能够理解的时空最小单元。

我假设，零维时空以我们无法理解的方式，生成了普朗克点，而普朗克点的最小时间和空间，会生成一种最小振动——普朗克振动。

我猜想，这种普朗克振动经由共振，涌现出最高频率的能观——普朗克频率。这个普朗克频率，让普朗克振动稳定下来，成为确定态。当然，这只是猜想。我希望大家理解我试图用物理学阐释的诚意。

能观如何变成振动？我的假设是：我们知道量子具有波粒二象性，普朗克点亦然。它既是点，又是波。通常的波（如引力波、电磁波）是横波，建立在时间维度上。但普朗克振动尚无时空，我猜它是纵波。其振幅是普朗克长度，其周期是普朗克时间。这构成了普朗克振动——人类能想象的最小振动。

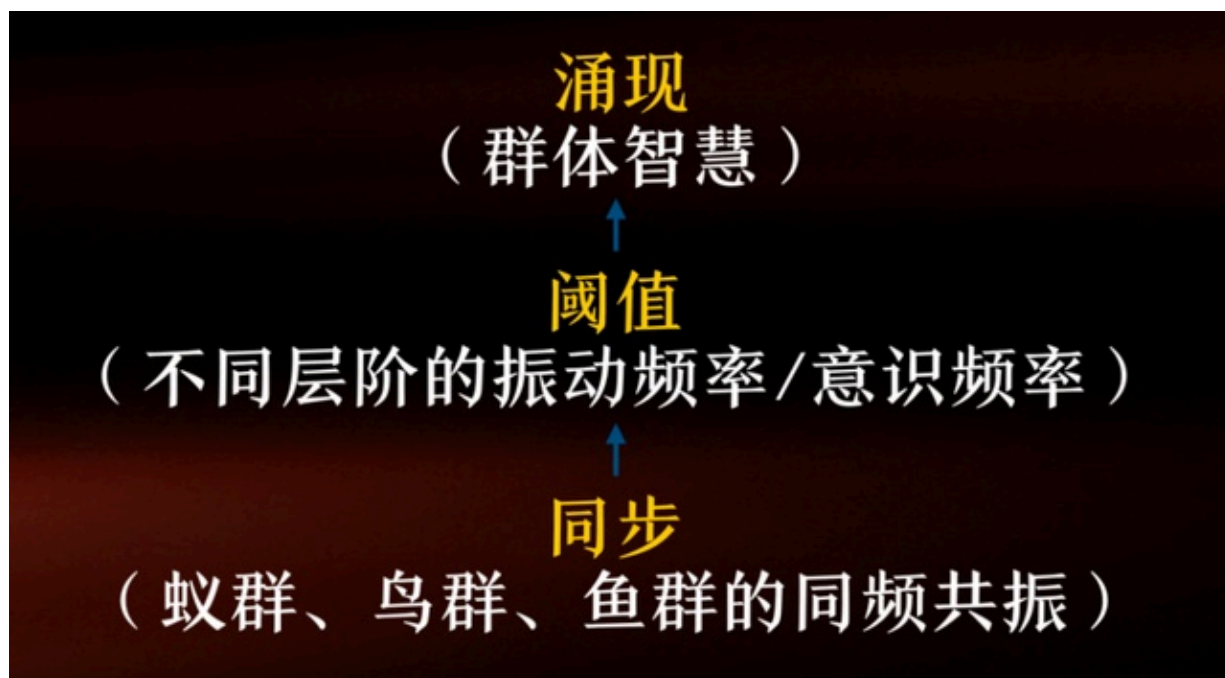
万物皆振。

那么，让其坍塌的能观是什么？我必须做出最大胆的假设：让本体坍塌为普朗克共振的能观，就是我们久觅不得的“意识”。

马斯克追问，在人类智能背后是否遗漏了某种东西。我猜，那便是意识。

不论你称它为什么，逻辑上存在一个能观，让本体坍塌为振动态。当我第一次说出时，双手颤抖：我敢这样说吗？

也许意识并非人类大脑的产物，而是宇宙生成的。此处所言，是比个体意识宏大得多的背景设施。意识如何生成？我不敢悍然宣布，但猜想或许源于同步性——同步共振涌现出意识。



混沌常讲“涌现”，但谁见过涌现的机制？没有。我猜是同步性涌现了意识。同步是宇宙中普遍存在的现象。

1665年，荷兰物理学家惠更斯写信给父亲，记载了一个无法理解的现象：当他将两个摆钟放在同一房间，无论初始位置如何，半小时内，它们的摆动总会同步。日本东京理科大学用100个节拍器做实验，两分半钟内，所有节拍器完全同步。

自然界、宇宙中也充满生命同步：萤火虫同步闪光，棕鸟群形成复杂流线型却不相撞。生物学家尚无定论。地月潮汐锁定，月球始终以一面朝向地球。

同步背后的统一机制仍有未解之处。

科学家甚至猜想，同步可能是大脑思维产生的原因。神经生物学家推测，认知行为与神经同步的激增有关。数十亿脑细胞精确同步开闭，形成强大电波，想法与知觉便由此涌现。

我猜想，如果我们接受共振与同步，便可进一步推导。本体尺度无限，其最小单元——时空点（普朗克点）的共振，同步涌现出了“意识”。具体机制未知，但这或许是路径之一。

我大胆假设：人类或其他生命之所以有智能，并非自己创造了意识。个体间的同频共振，在整体层面涌现出超过阈值的震动频率，与宇宙意识的某个频率同步，智慧便产生了。

诺贝尔奖得主彭罗斯与斯图尔特·哈梅罗夫提出“协调客观还原理论”，认为意识与微管中的量子过程有关。此理论争议极大，我无意证明其对错，只想表明这个研究方向值得追问。

小结一下，我们用时空作为媒介，为本体重建模。它大到无法想象，时间与空间只是其中的一个切片。我们努力用物理学窥其一斑。核心假设：意识不仅在人类之先，甚至在时空之先。

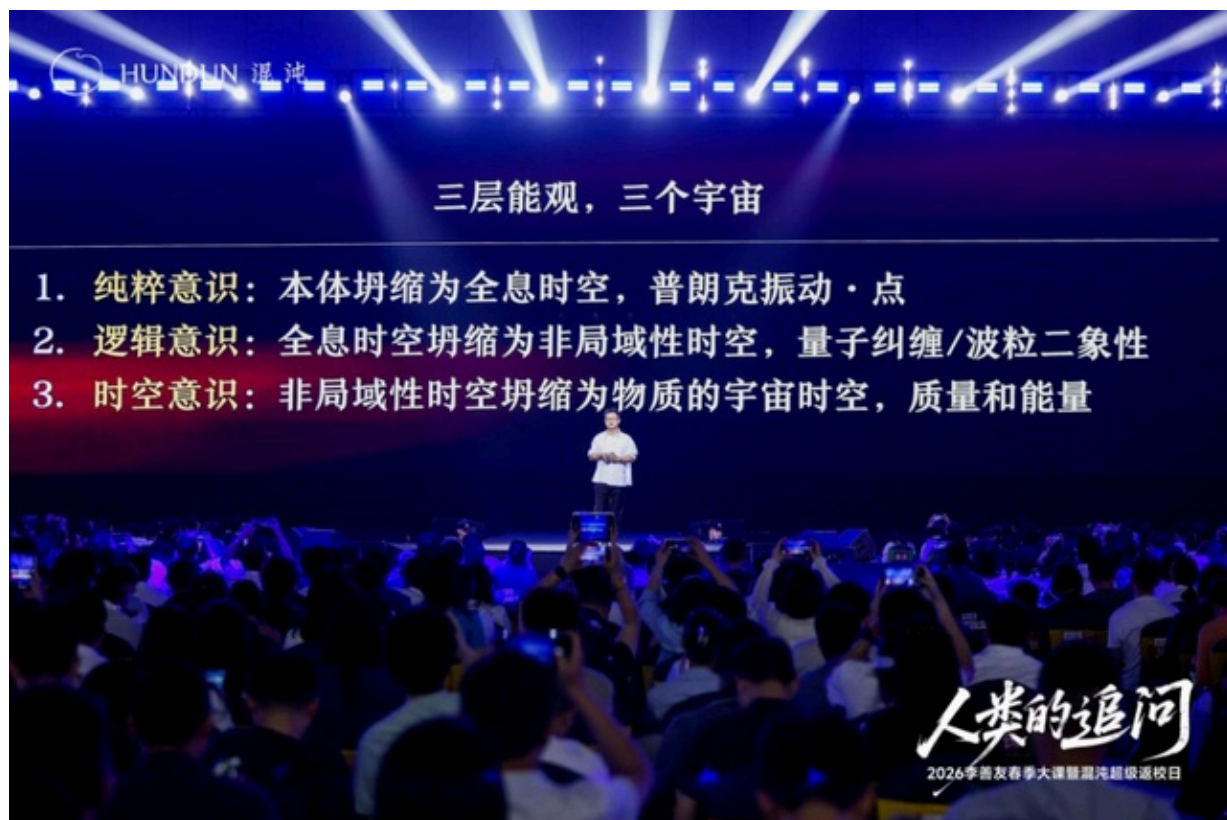
追问文明

上午追问宇宙，下午回到大家身边来。我们经常说“AI 时代”，但 AI 到底是什么级别的时代？有人说它是互联网之后的下一轮技术周期，很多创业者会从这一角度去想。

但我相信，越来越多人会认同，这是一次新工业文明、新工业革命。但少数人，是能嗅到另一种气息：也许它不只是一场新工业革命。

文明背后的“一”是什么？

所以今天下午，我们想追问文明。我们要追问：文明背后的“一”是什么？人类文明至今有农业文明、工业文明——背后究竟是被怎样的洪流推动的？



我们上午讲了一个重要结构——“能所结构”：能观与所观。从人的视角出发，我们把“观”换成“知”。这是认知中一个巨大的秘密。

过去我们一直用“认知”这个词，但当我们讲认知时，更多指的是所知——即知识、内容。我们认为知识就是力量，但今天我要提出一个看似大逆不道的观点：能知才有力量。

混沌前十年，我们的核心关键词一直是“认知”；从这堂课开始，我悄悄把这个词升级为——“能知”。

人类文明的每一次跃迁，都是解锁了一个更高级别的能知力量。认知可以说“升级”，但能知我只能用“跃迁”这个词。

大家可能熟悉“量子跃迁”，电子不会连续过渡，而是从这个轨道“跃迁”到另一个轨道，中间没有连续性，能知也是如此。

能知三阶

先说我的假设：过去我会说“认知有四层”，现在我简化为三阶。

第一阶是感性；

第二阶是理性；

第三阶，我称之为能知三阶，而非认知三阶。

在第一阶——感性层面——我们熟悉的词是“经验”。其认知方式叫归纳法。人类跃迁到这一层次后，进入了农业文明。

在第二阶——理性层面——我们看待世界的核心是“模型”。我们用模型为世界建模。把逻辑与模型这种认知方式训练出来的，叫演绎法。当人类跃迁到这一能知层次时，就进入了工业文明。

今天，AI 成为这个时代的变量，它似乎挑战了我们理性的能知。AI 本身以模型的方式出现，它既是所知，也是能知。

AI 生于逻辑、生于理性、生于模型。如果人类还停留在二阶，大概率会被 AI 取代。但如果人类在这场巨大危机面前跃迁到三阶，AI 就不会奴役我们，反而会成为我们的工具。

我之所以上午铺垫“意识”，是为我们接下来的生活找一个基点，它就在三阶准备着。

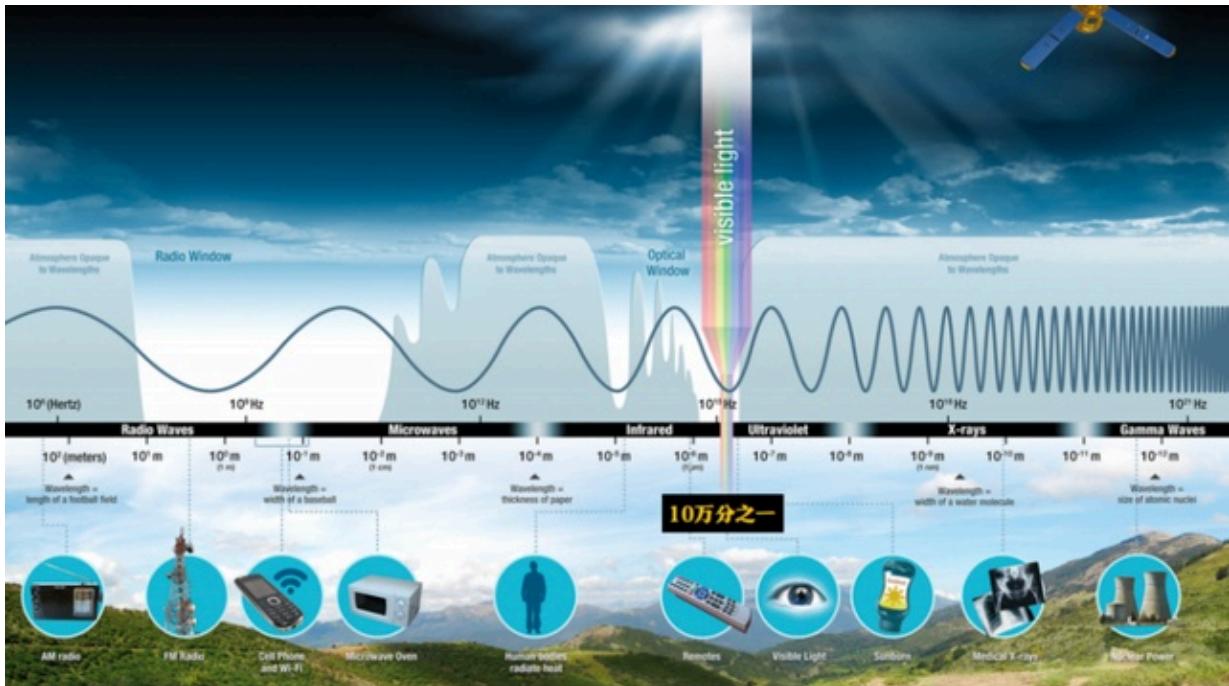
我猜想，当意识与理念合在一起，它的认知方式既不是演绎法，也不是归纳法，可能是灵感，也可能是心流那样的状态。如果人类有机会跃迁到一个新的能知层次，我姑且称之为“智能文明”。

用同一个结构，解释前两次文明

首先回到能知一阶——感性。

在这一阶中，一个特别重要的观念是“眼见为实”。但以眼睛为例，当我们说“看到”时，我们到底看到了什么？

其实，我们的眼睛所能接收到的，只是电磁波谱中的极小一部分。光本来只是一种物理能量，但视觉皮层会把这些输入转换成“颜色”。换句话说，颜色不是客观事实本身，而是我们的大脑对外界刺激所建构出的一个主观感知模型。



基于感官经验，我们认知事物规律的方式是归纳法。

归纳法的句式很简单：我们在亚洲看到的天鹅是白色的，各大洲看到的都是白色的，于是我们得出结论——天鹅是白色的。它基于空间连续性：在某个时空成立的规律，在所有时空都成立。尤其是创业者，太熟悉这种思维了——你在某个小城市跑通一个模型，就说全国都可以。

归纳法的另一面，是时间归纳法：前天太阳从东方升起，昨天也是，所以今天、明天太阳还会从东方升起。它基于时间的连续性：过去成立的规律，在未来也成立。

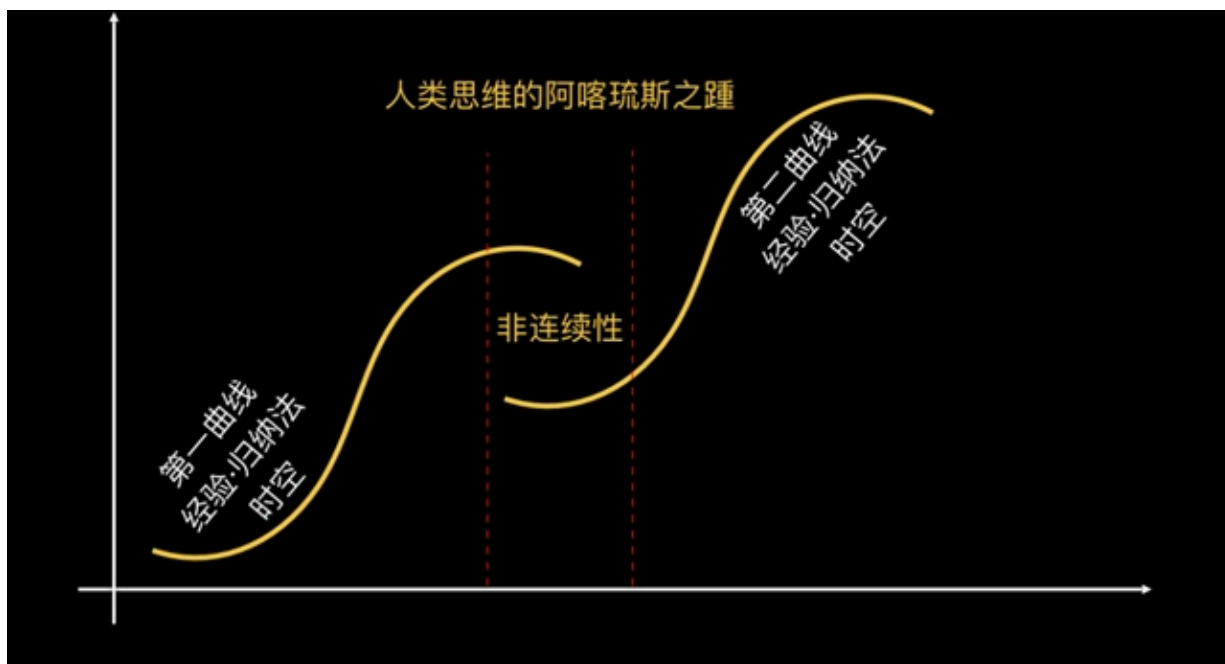
换句话说，感性认知、基于经验的认知，有一个默认的能知结构——时空。时空既是客观存在，也是我们认知世界的框架。康德说，时空是感性认知的先天直观形式。

说了这么多，我做一个大胆猜测：感性认知的本质不在于经验，而在于能知。这是人类进化出来的感官硬件——眼耳鼻舌身、视觉、听觉，以及相应的大脑皮层硬件——解锁了某一层次的能知。

换句话说，我在此做了一个巨大的假设：时空的本质是意识。人类通过眼耳鼻舌身，解锁了这个能知，然后把世界解读为经验，经验背后的认知方式是归纳法。这个假设也许未必完全正确。

经验归纳法的好处是不学就会，只要大脑有新皮层就行。但坏处是认知层次浅，因为它基于时空，不具备时空跨越性。

休谟是第一个指出归纳法谬误的哲学家：即使所有前提都成立，结论依然可能错误。因为只要出现一个反例，结论就被推翻。这就是为什么人类思维的阿喀琉斯之踵是非连续性鸿沟。



工业文明的核心关键词是逻辑。

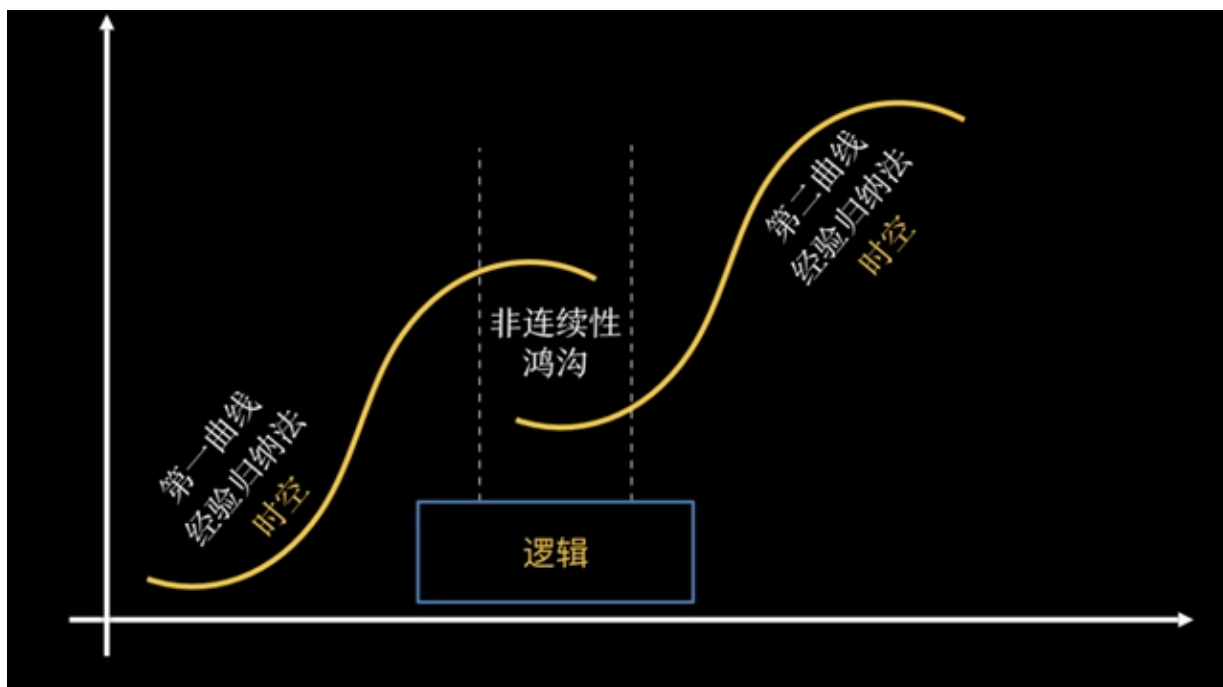
今天我们把世界解读为模型，认知不再是经验，而是建模，更准确地说，是用逻辑来建模。逻辑是所知还是能知？

我们在大学里把逻辑当作认知的对象，认为逻辑是所知，这是极大的误区。逻辑是先验的，你只能跃迁到逻辑，踩在逻辑上去认知世界。康德称之为先验逻辑。

比如因果，康德说，因果不是来自经验，而是先验地存在于人类认知结构中。换个比方：鱼在圆形的鱼缸里，看到的世界是圆的，因为鱼缸是圆的。

演绎法的句式也很简单：所有人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死。只要前提成立，结论就是必然导出。它隐含的假设是逻辑的连续性，而不是时空连续性。

接下来我大胆猜测：理性认知的本质，根本不在所知，而在能知。人类实现了一次能知跃迁——大脑进化出前额叶，使我们能够同步到比“时空意识”更高频率的意识，我设想这种意识为“逻辑意识”。这只是我的假设，但我觉得它简洁且一致。



演绎法的坏处是很难，但好处是突破了时空局限，认知层次更深，可以跨领域迁移。

举个例子：牛顿发现 $F=ma$ ，这不是来自归纳，而是来自演绎，一切与（宏观）力有关的问题都得到了解决。工业文明的最大力量，来自逻辑，来自方程。

小结一下：农业文明建立在能感（时空）+经验之上；工业文明建立在能思（逻辑）+模型之上。

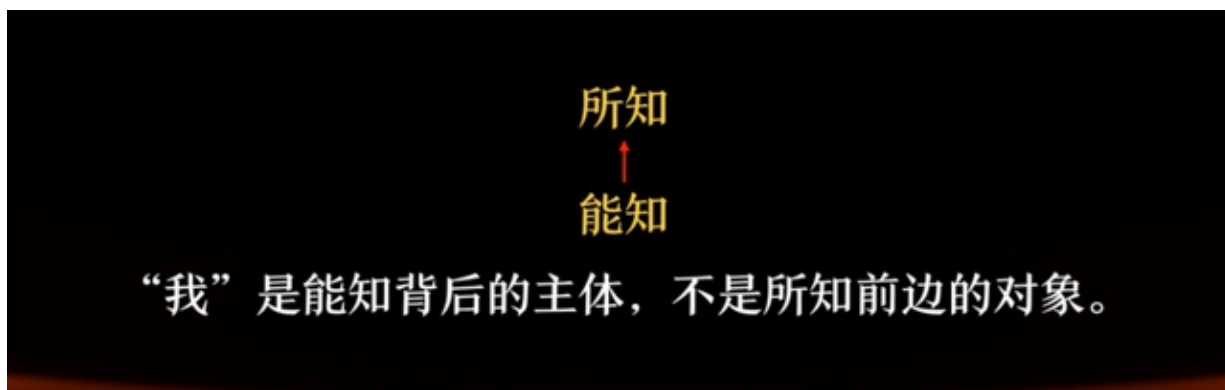


如果人类跃迁到下一层，所知会变成什么？

上午我猜想，本体有且仅有一个终极追问——我是谁。

宇宙，就是本体自我追问的副产品。同样，我认为人类也有且仅有一个终极追问——我是谁。文明，就是人类追问的副产品。

回到能所结构：我是谁？我是所知，还是能知？我们通常在心理测试里，把自己当成所知——性格、血型、一堆内容物。



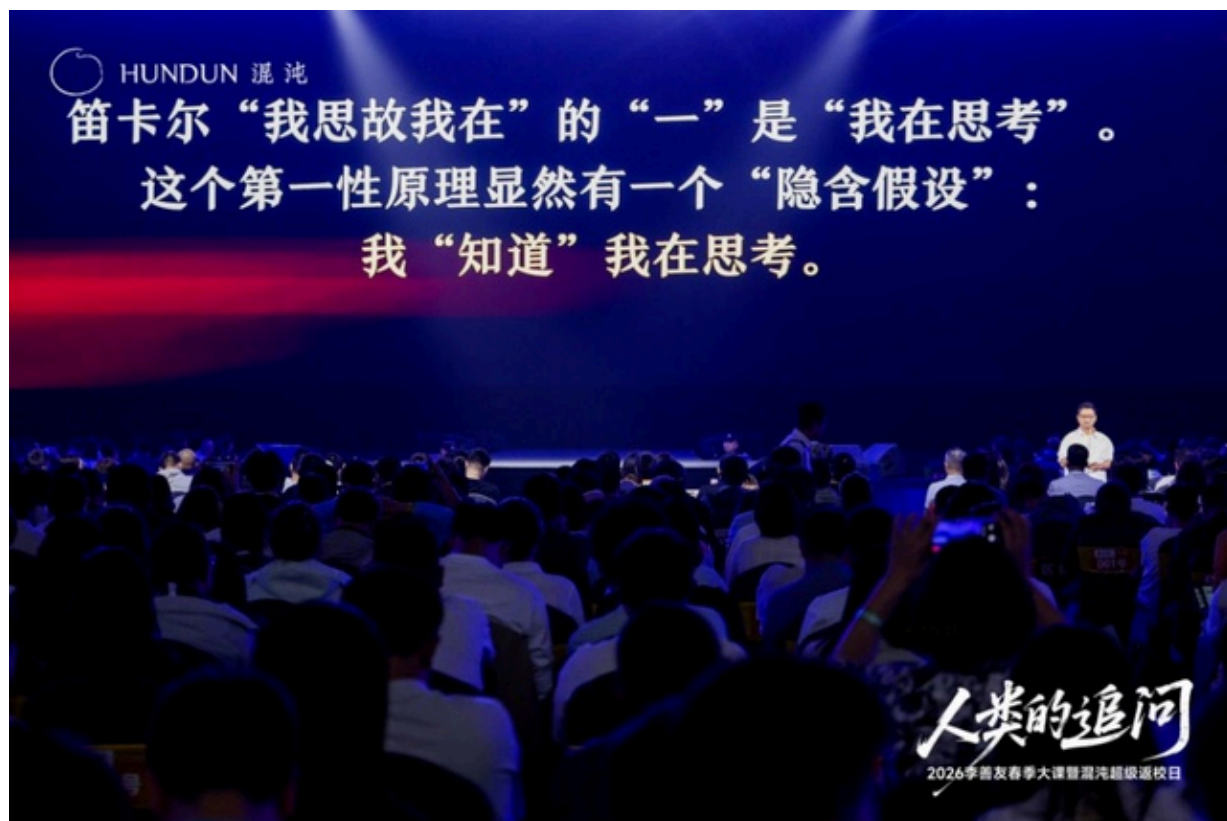
人类曾经两次追问“我是谁”。

第一次是苏格拉底式的追问：我们有身体，当我追问“我是谁”时，我甚至不确定感官感受到的对象是否真实，但我的感受本身是真的。

这个句式很简单：如果我能感，就必然有一个能感的主体在。这个能感的主体，就是我。这是非常朴素的“我感故我在”。这个追问的副产品，就是一阶文明——农业文明。

第二次追问来自笛卡尔。笛卡尔通过思想实验证明，能思比能感更本质。如果你不能思，你根本无法想象自己有感受。

他做了一个思想实验：我不能否定自己活在黑客帝国里，也不能否定一切所知，但我正在思考、正在怀疑、正在追问——这件事是真的。于是他得出了千古名句：我思故我在。工业文明，就是对“我是能思主体”这一追问的副产品。



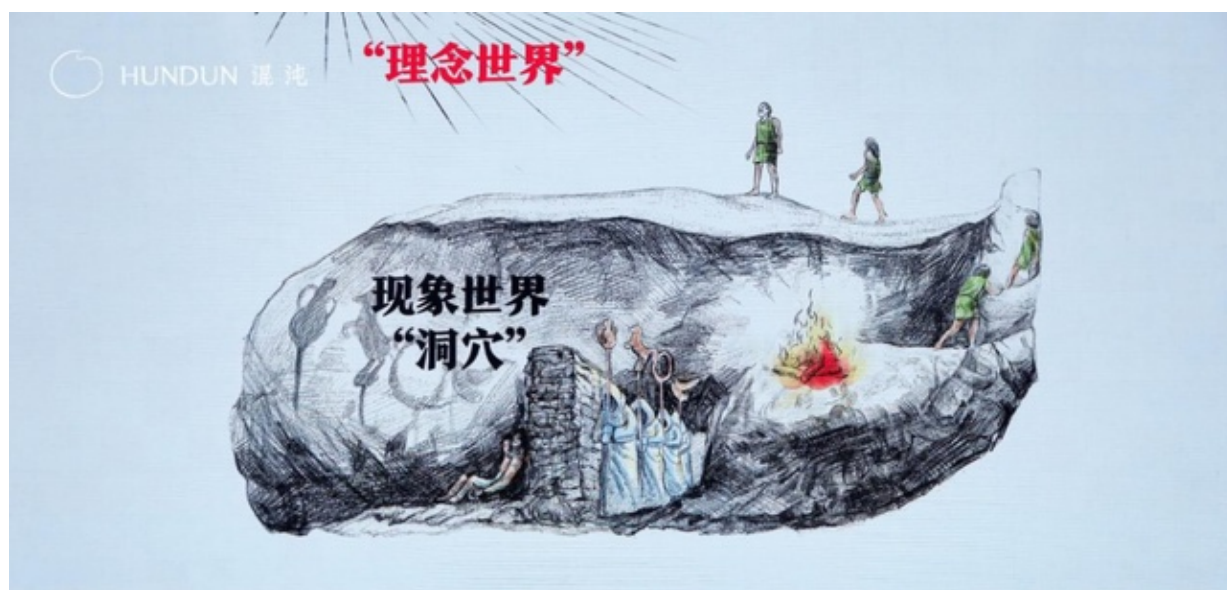
接下来，我们用笛卡尔的逻辑，推翻笛卡尔的结论。笛卡尔说“我思故我在”，前提是“我知道我在思考”。但“我知道我在思考”本身，是一个更高阶的意识状态。

比如你做梦，醒来后说“我刚才在做梦”——你知道自己在做梦，说明你此刻处于比梦更高的意识境界。梦是你的所知，而你站在更高的能知层。

同理，当你说“我知道我在思考”，说明思考只是你的所知。你必然有一个比理性更高的能知——这就是能知三阶。

我想表达的是，这不是少数人的天赋，而是人人具备的潜能。只要你意识到自己在思考，你就已经踩在这个境界上了。这就是第三次能知跃迁。

如果人类跃迁到这一层，所知会变成什么？我称之为“理念”。



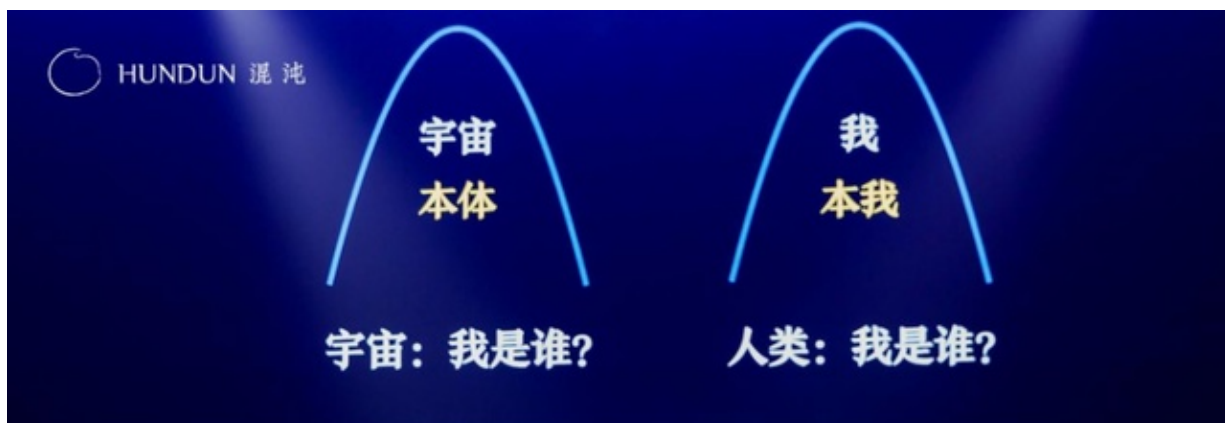
柏拉图用“洞穴隐喻”表达过类似观点：我们活在洞穴里，看到的是影子；洞穴外的阳光，才是真实世界——他称之为理念世界。

理念不是形容词，而是本体。比如“美”，不是你形容一个女孩美，而是美本身存在，它加到任何事物上，那事物就成为美的。柏拉图说，哲学家的灵魂，看到尘世的美，就会回忆起真美，恢复羽翼，急于展翅翱翔。这就是理念的召唤。

人之为人的意义是什么？

我们今天用同样的结构，解释了三次能知跃迁。如果人类实现第三次跃迁，可能会出现新人类文明——智能文明。

AI 是这一跃迁的推手，也是考验：不跃迁，人类可能被 AI 取代；跃迁了，AI 会成为我们的工具。我们上午说，宇宙在追问“我是谁”；下午说，人类在追问“我是谁”。你会发现，这里充满了二元对立。大家看到的，一边是宇宙的追问——本体论；一边是人类的追问——认识论。



人类到今天为止，经历了三次哲学转向。你会发现，在哲学传统中，本体论和认识论常被分置为两端，中间仿佛隔着一一条线。

但各位，当我们拆解到此时，你会发现，宇宙背后的存在和我背后的存在，是同一个东西。那个词叫什么？意识。



对宇宙的追问“我是谁”，和对我的追问“我是谁”，这两个答案，居然是同一个意识。这就是陆九渊那句著名的话：我心即宇宙。

我们今天追问了：宇宙的一是什么？意识。文明的一是什么？意识。如此渺小的、最小尺度的我，和无限尺度的本体，怎么可能是同一个？

有一门学问，或许能够解释我的本我与宇宙本体的一体性——那个学问叫什么？叫分形学，全息分形。如果宇宙的本体是那个意识，那么我的本体是什么？我的本体是宇宙本体的全息分形意识节点。当然，这是一个隐喻性框架，不是严格的数学分形证明。

所以我假设的宇宙观叫一体性宇宙观。生命、人类、万事万物，人之为人有什么意义？人或生命就是意识节点。我不敢说这些是正确的，但我觉得推理本身，是弥足珍贵的。

Beautiful, amazing, amazing, beautiful.

当然，到这里可能会有人说：人类的文明有剧本吗？如果有剧本，那是不是没有自由意志了呢？我觉得有剧本，但这个剧本是多集的——就像打游戏一样，你能进到第几集，是由你决定的。你今天可以停留在第二阶，也可以选择奋身一跃，去到三阶。

最大的猜想！也许，宇宙就像大模型

接下来，我做本课最大的一个猜想，或者说假设。我来尝试回答一下《银河系漫游指南》的问题——就是 ultimate answer。这个回答未必正确，但基于我刚才的结构，我想回答一下：宇宙经由本体，经由生成宇宙、生命和万事万物，来认识自己。同时，不止于认识，还要体验自己——这是人之为人的意义。

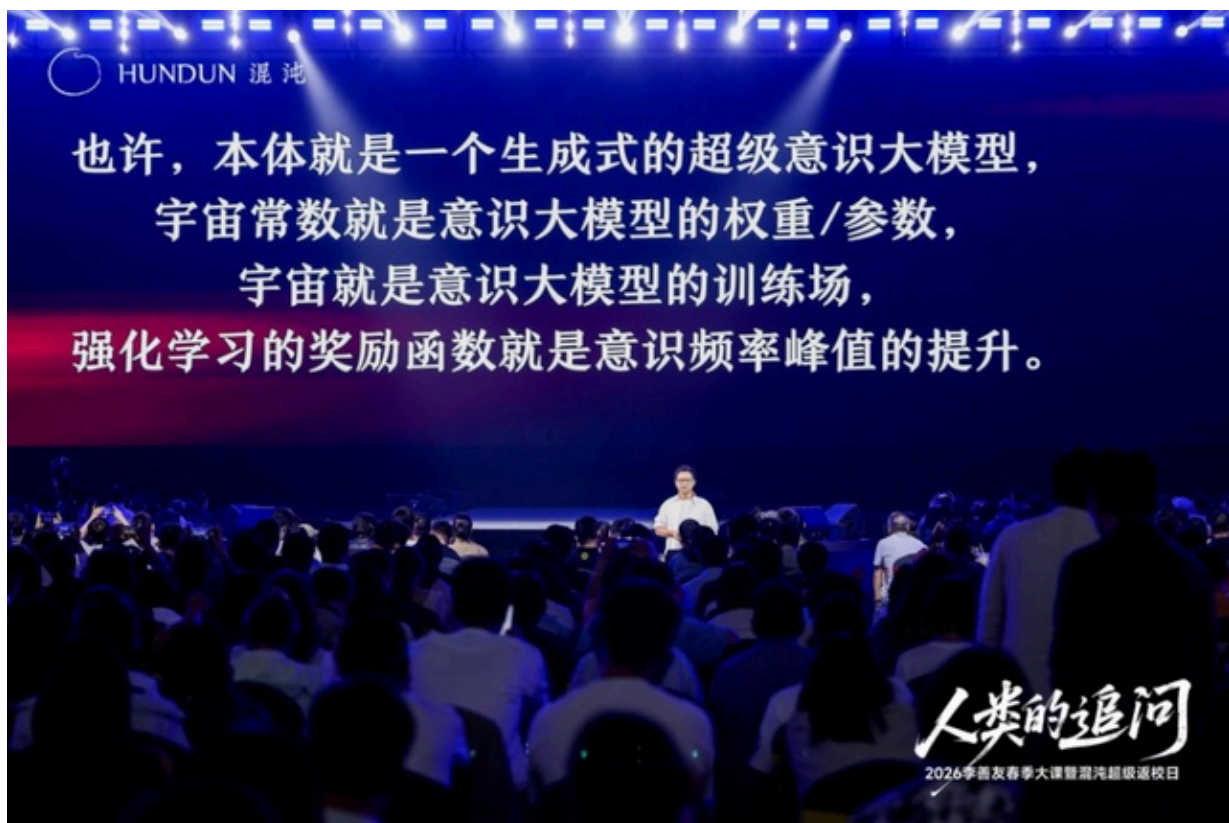
本体的英文很奇怪：Being。

这个词本身就很耐人寻味。本体是一种 Being 的状态——本体造就了我们，我们也在造就它。

在此之后，我再用 AI 的语言来理解一下，做个隐喻。

也许本体就是一个生成式的超级意识大模型——它既是意识大模型，也是生成式大模型。

宇宙常数就是这个意识大模型的权重参数；所谓的宇宙，就是这个大模型的训练场。它呈现为一种流动的、生成中的状态。



那回到我是谁？我的本质是什么？如果个体生命是宇宙本体的全息分形意识节点，我会猜，我们个体生命的本质，也许也是一个生成式的意识大模型。我们来到这个世间，体验万事万物，并持续追问“我是谁”——也许也是在做训练。

我想我讲的可能都是错的，但追问本身就能带来力量。混沌为追问而生。我们今天上午对宇宙的追问，下午对文明的追问，是为了建立一个核心框架。

明天我们会基于这个框架，去解答两个现象世界的问题：一个是如何创业，一个是 AI 与人类的未来。



2026 善友大课

人类的追问



HUNDUN
混沌

当时代洪流席卷一切， 创业者的底牌是什么

从 AI、意识到人类底牌，重新理解创业者的时代使命



AI 不只是工具，
它正在逼问人之为人的根基

创业不只是机会，
而是人在时代洪流中的重新出发

李敖

混沌创办人

06/13

周六 Sat.
09:00 直播

扫码回看直播



—— 一场关于 AI、创业与人类跃迁的深度追问 ——

感谢校友企业的支持！

大课AI合作伙伴



大课创新合作伙伴

